建築・デザイン学

2026 年 03 月 31 日

目次

建築・デザイン学 2
1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 3
4. 調査結果: 全体像 4
5. 調査結果: 主要な知見 5
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 12
8. 結論 12
Colophon 13

建築・デザイン学

立ち位置明示 本稿は、建築・空間デザインの主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との 構造的類似を調査した報告である。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

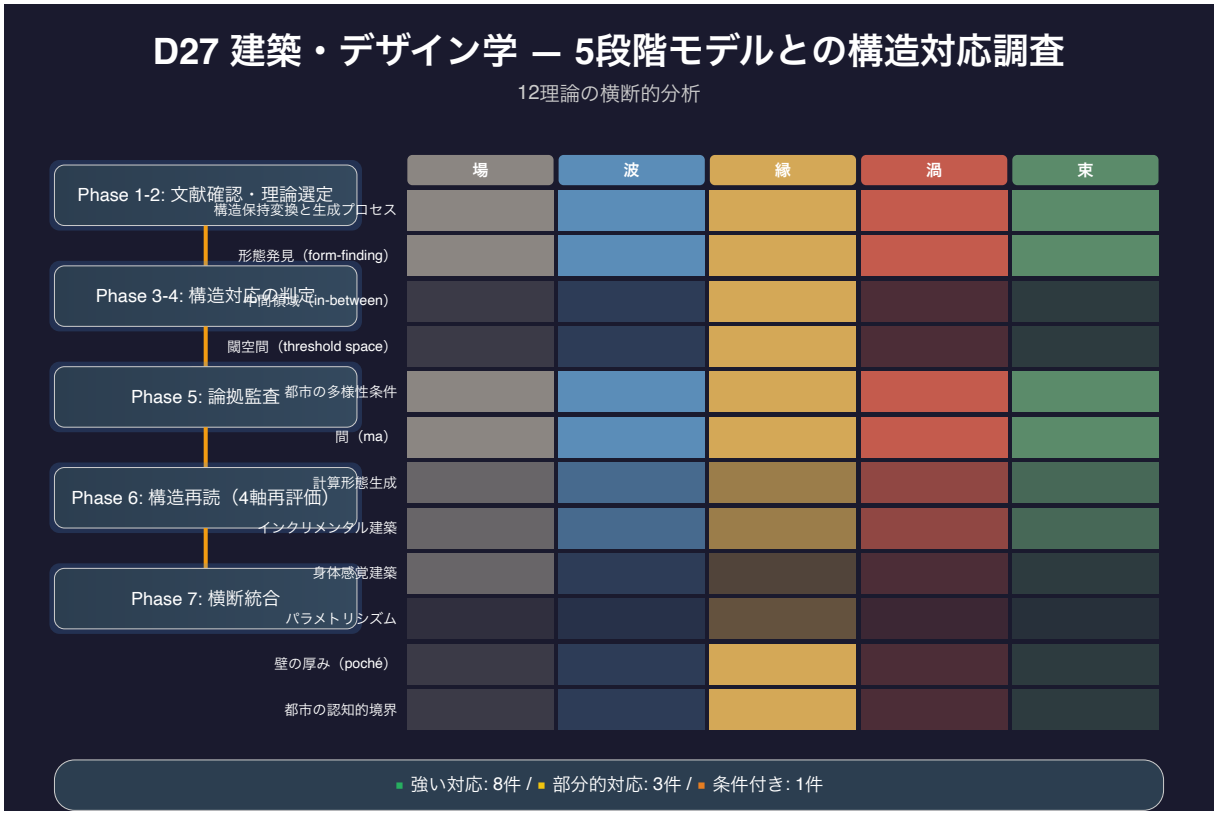

図 1　建築・デザイン学 — 調査概要インフォグラフィック

本報告書の目的は、建築・空間デザインの主要理論が記述する秩序生成・形態形成・境界概念のプロセスが、5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）と構造的に対応するかどうかを検討することです。

建築・空間デザインは、物理的な形態の生成、空間における秩序の立ち上がり、境界の設計という問題に長く取り組んできた領域です。本調査が問うのは、この領域の理論家たちが「形はどのように生まれるか」「境界は何をしているか」「秩序はどう立ち上がるか」をどのような構造で記述しているか、そして、その構造が 5 段階モデルと対応するかどうかです。

特に注目するのは、「境界を厚み・勾配・活動として設計する」という建築理論に一貫して見られる方向性と、5 段階モデルの「縁」概念との関係です。

2. 調査の方法

方法の概要

対象としたのは、構造保持変換と生成プロセスの理論（Alexander）、物理的形態生成（Otto）、中間領域と敷居の設計（van Eyck, Hertzberger）、都市の多様性条件（Jacobs）、日本の時空間概念（間）、計算形態生成（Menges）、インクリメンタル建築（Aravena）、身体感覚建築（Pallasmaa）、パラメトリシズム（Schumacher）、壁の厚みの設計概念（poché）、都市の認知的境界（Lynch）を含む 12 の理論です。

調査は段階的に進めました。まず各理論の原著・先行研究から構造的特徴を抽出し（Phase 1-4）、続いて Phase 5（論拠監査）で既存 12 件の対応強度を分類し、5 段階の各段階に対するカバレッジのギャップを分析しました。Phase 6（構造再読）では各エントリの 5 段階対応を「正確な対応」「疑わしい対応」「破綻箇所」「見えていなかった構造」の 4 軸で再評価しました。Phase 7（横断統合）では領域内の横断パターンを抽出し、段階定義の精緻化提案を導出しました。

判定では、段階数の一致そのものではなく、次の 4 点を見ました。第一に、変化が段階的プロセスとして記述されているか。第二に、境界的な局面が関係の再編の場として機能しているか。第三に、その再編が新しいまとまりの成立へ接続しているか。第四に、原著者自身が段階間の移行メカニズムを記述しているか。

方法論的開示

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではない。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではない。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所がある。

3. モデルの概要

本報告書でいう 5 段階モデルは、創造や変化の過程を次の 5 つの局面として定義します。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、すべてが溶け合っている初期条件にあたります。建築でいえば、まだ形が定まる前の物理系や素材の連続体、あるいは設計者が特定の方向を選ぶ以前の潜在的な状態がこれに該当します。

波（なみ）は、場の内部で差異や緊張が前景化し、複数の方向性が発散・競合する探索の局面です。張力の揺らぎや、空間秩序における対立の顕在化がこの段階に対応します。

縁（えん）は、対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。関係や制約が生まれ、新しい秩序の芽が現れる界面にあたります。建築理論における「境界は線ではなく帯域である」という知見は、この概念と深く共振します。

渦（うず）は、緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる局面です。物理的な平衡形状の成立や、設計によって人が集い活動する場所の出現がこれにあたります。ばらばらだった要素が一つの構造として組織化されます。

束（たば）は、形が確定し、再利用可能な構造として安定する局面です。建築物の竣工、設計語彙の定着、施工手順の制度化がこれに対応します。渦で立ち上がったまとまりが持ち運び可能な形で残り、次のサイクルの場を支える足場になります。

この 5 段階は直線ではなく循環として読みます。束は終点ではなく、次の場を支える足場です。ここまでの定義に違和感がある場合、その違和感自体が本調査で確かめるべき論点の一つです。

4. 調査結果: 全体像

図 2　建築・デザイン学 — 理論 ×5 段階対応マトリクス

本調査では 12 の理論を検討し、以下のような分布が確認されました。

#	理論/概念	提唱者	対応段階	判定
1	構造保持変換と生成プロセス	Alexander	全段階に明瞭な対応	強い対応
2	形態発見（form-finding）	Otto	全段階に明瞭な対応	強い対応
3	中間領域（in-between）	van Eyck	縁が極めて明瞭、他段階も対応	強い対応
4	閾空間（threshold space）	Hertzberger	縁が明瞭、他段階も対応	強い対応
5	都市の多様性条件	Jacobs	全段階に対応（逆照射が独自）	強い対応
6	間（ma）	磯崎ほか	全段階に通底的対応	強い対応
7	計算形態生成	Menges	場・波・縁・束が明瞭（渦は部分的）	部分的対応
8	インクリメンタル建築	Aravena	全段階に対応（社会的プロセスとして）	部分的対応
9	身体感覚建築	Pallasmaa	場への対応のみ明瞭	部分的対応
10	パラメトリシズム	Schumacher	縁との構造的矛盾	対応なし
11	壁の厚み（poché）	建築史的概念	全段階に対応（縁の物質性が独自）	強い対応
12	都市の認知的境界	Lynch	全段階に対応（認知型の縁が独自）	強い対応

温度帯の分布としては、全段階にわたる強い構造対応が確認された理論が 8 件、特定段階への部分的対応が 3 件、構造的矛盾により対応が確認されなかった理論が 1 件です。建築・デザイン学は、30 領域の中でも「縁」概念への対応密度が際立って高い領域です。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 構造保持変換と生成プロセス（Alexander）

- **事実として**: Christopher Alexander（2002-2005）は、『The Nature of Order』全 4 巻において、「生（life）」を建築・都市・自然に共通する秩序の度合いとして定義しました。その骨格は centers（中心）の配置と相互関係で説明され、15 の性質が「生きた全体性」の特徴として整理されています。生きた形態は、structure-preserving transformations（構造を保つ変換）を積み重ねる段階的プロセス（unfolding）によって生成されます。各ステップでは、既存の全体から出発し、deep feeling の評価に基づいて一手ずつ変換を加え、既存の centers の関係を壊さずに新たな center を追加・強化していきます。

- **読み取りとして**: ここでは、段階的に既存構造を保持しながら新たな秩序を強化していくプロセスの構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「壊さずに強める」という操作の反復性と、各段階が次の変換の足場になる連鎖構造に着目します。また、Boundaries（境界）が 15 性質の一つとして「center を強める厚みのある輪郭」と定義されている点は、構造レベルの対応として注目に値します。

- **解釈として**: unfolding の段階的生成は、5 段階モデルの場（centers が場の強度として成立する局面）から波（差異の立ち上がり）、縁（厚みのある輪郭が関係を編み直す局面）、渦（Strong Centers の凝集）、束（反復蓄積による制度化）へと至るプロセスと構造的に対応すると考えられます。ただし、15 性質は「結果の特徴」であり「プロセスの段階」ではないため、両者の混同には注意が必要です。

5.2 形態発見（Otto）

- **事実として**: Frei Otto（1925-2015）は、軽量構造における良い形は、図面上の恣意ではなく、材料・力学・境界条件がつくる平衡形（equilibrium）の探索によって見出されると主張しました。石鹸膜（最小曲面）・懸垂鎖・布やケーブルネット等の物理モデルは「反復的な解析・設計ツール」として機能し、境界条件の定義、物理アナログの選定、平衡形の観察、反復的調整、工学的検証という段階で実験が進みます。

- **読み取りとして**: ここでは、設計者が形を決めず、物理法則と境界条件の相互作用によって形態が自発的に立ち現れるプロセスの構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「境界条件が形態を決定する」という構造に着目します。これは意識や意図を介さない生成であり、5 段階が主体の行為に依存しない構造の記述として機能しうるかどうかの検証材料となります。

- **解釈として**: form-finding は、5 段階モデルの物理的な実現として読むことが可能です。場（未確定形状の物理系）から波（張力・揺らぎ）、縁（境界条件が形を規定する局面）、渦（平衡形状の成立）、束（知の制度化）への対応は、物理的に検証可能であるため、構造対応の中でも信頼度の高い事例です。

5.3 中間領域（van Eyck）

- **事実として**: Aldo van Eyck（1918-1999）は、近代建築の二項対立（内/外、公/私、個人/集団など）を批判し、それらを媒介する in-between（中間領域）こそが関係性を回復すると主張しました。doorstep（敷居）を計画単位として提唱し、「対立項の間を設計する」ことを建築の核心に据えました。アムステルダムで 700 以上の遊び場を計画した実践は、この思想の大規模な実装です。

- **読み取りとして**: ここでは、二項対立を解消するのではなく、その間に厚みのある領域を挿入することで新たな質を生むという構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、特に「境界は線ではなく領域」という定義的な構造と、その領域が活動を誘発する点に着目します。

- **解釈として**: in-between は 5 段階モデルの「縁」の最も直接的な建築理論的定式化と考えられます。「二項の間に設計される厚みのある領域」は、「縁」が単なる接触線ではなく生成力を持つ帯域であることの建築的確認です。遊び場計画は、場（都市の余白空間）に縁（活動領域）を挿入し、渦（子供の自発的遊びの出現）を誘発するプロセスの実装として読めます。

5.4 閾空間（Hertzberger）

- **事実として**: Herman Hertzberger（1932-2025）は、threshold space（閾空間）を公と私の gradient（勾配）として設計する方法論を提唱しました。空間が使用者に行為の可能性を与えるコンペテンス（competence）という概念を導入し、アクセス可能性・責任・視線の 3 つの設計変数によって閾の質を操作しました。

- **読み取りとして**: ここでは、境界を勾配として設計するという操作構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、公と私が線で区切られるのではなく、段階的に移行する帯域として設計される点が、「縁」の帯域性と対応します。

- **解釈として**: threshold space は「縁」が操作可能な設計対象であることの最も具体的な記述です。ただし、3 つの設計変数（アクセス可能性・責任・視線）は建築固有の語彙であり、5 段階の一般的な操作変数ではない点に注意が必要です。

5.5 都市の多様性条件（Jacobs）

- **事実として**: Jane Jacobs（1916-2006）は、都市の多様性を支える 4 条件（用途の混合、短いブロック、年代の異なる建物、十分な人口密度）を提唱しました。同時に、border vacuum（境界の真空地帯）の概念で、高速道路や巨大開発が都市に断絶をもたらすメカニズムを記述しました。sidewalk ballet（歩道上の動的な秩序）は、多様な行為者が街路上で自発的に生む秩序の記述です。

- **読み取りとして**: ここでは、「縁」が不在のときに何が起こるかを記述することで、逆照射的に「縁」の機能を明らかにする構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、border vacuum が都市の断絶をもたらすプロセスが、「縁」の不在がもたらす帰結の記述として機能します。

- **解釈として**: Jacobs の知見は、5 段階モデルの「縁」を逆方向から照射する独自の価値を持ちます。「縁」が不在のときに生成が止まることの実証的証拠として、border vacuum の記述は構造対応の中でも特に堅い事例です。sidewalk ballet は場から波、縁、渦へと至る都市スケールでの実現として読めます。

5.6 間（ma）

- **事実として**:「間」は、1978 年のパリ装飾美術館での展覧会「間——日本の時空間」によって国際的に提示された概念です。空間と時間を不可分なものとして捉え、余白性（何もないことが何かである）、柱間の構法的な間隔、縁側の建具開閉による内外の動的調停、シークエンス

設計による空間の場面的分節といった具体的な建築操作を含みます。

- **読み取りとして**: ここでは、余白が受動的な「空き」ではなく、積極的に機能する空間的質であること、そして縁側のような装置が状態に応じて透過・遮断を動的に切り替える構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、特に「何もないことが何かである」という定式が、未分化の状態を積極的に定義している点に着目します。

- **解釈として**:「間」は 5 段階の「場」に対して独自の対応を示します。西洋建築理論にはない「余白性」が場の積極的な記述として機能し、縁側は「縁」の可変的な実装として堅い対応を持ちます。にじり口（茶室の入口）のように、身体を極度に屈めなければ入れない開口は、「縁」が身体的変容を強制する装置として機能する事例です。ただし、「間」概念を「日本性の記号」として固定化するリスクがあるため、具体的な構法レベル（柱間・建具・縁側の物理的特性）に基づいた記述を維持する必要があります。

5.7 計算形態生成（Menges）

- **事実として**: Achim Menges らの計算形態生成（computational morphogenesis）は、Otto の form-finding を計算的に拡張したものです。材料の固有特性が形態生成に参与し、「材料が行動する」という定式で、アルゴリズムと材料特性の相互作用による形態探索が行われます。ICD/ITKE Research Pavilions では、木材の含水率変化による自己形状変化が実験されています。

- **読み取りとして**: ここでは、物理モデルから計算モデルへの拡張においても 5 段階の構造が保存されるかどうかを読み取ります。類似の水準はプロセスであり、物理的生成と計算的生成の間での構造保存性に着目します。

- **解釈として**: Otto の form-finding の構造がデジタル環境でも保存されていることは、構造対応の堅さの証拠となります。ただし、アルゴリズム的最適化と物理的な自己組織化は質的に異なる可能性があり、計算的探索を 5 段階の「渦」（自発的なまとまりの立ち上がり）と同一視することには慎重さが必要です。

5.8 インクリメンタル建築（Aravena）

- **事実として**: Alejandro Aravena（1967-）のインクリメンタル住宅（ハーフハウス）は、住宅の半分を専門家が供給し、残りの半分を居住者が時間をかけて増築する設計戦略です。「不完全さの設計」として、完成しないことを積極的に設計に組み込んでいます。

- **読み取りとして**: ここでは、完成を目指さず継続的な変容を前提とした設計構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、専門家が設計する構造体（フレームワーク）と居住者が展開する増築空間の界面が、時間の中で変容する「縁」として機能する構造に着目します。

- **解釈として**: ハーフハウスは 5 段階が「完結」ではなく「循環」を記述するモデルであることと対応します。供給部分と増築部分の界面は「縁」の時間的設計として堅い対応を持ちます。ただし、居住者の増築は意識的・計画的な行為であり、5 段階の「渦」が描く自発的なまとま

りの立ち上がりとは質が異なる可能性があります。

5.9 身体感覚建築（Pallasmaa）

- **事実として**: Juhani Pallasmaa（1936-）は、視覚中心の近代建築を批判し、触覚・聴覚・嗅覚等の多感覚的統合としての atmosphere を建築の本質として論じました。
- **読み取りとして**: ここでは、分節以前の全体的経験としての atmosphere の構造を読み取ります。類似の水準はラベルであり、現象学的な経験記述と 5 段階のプロセス記述の間には次元の差があります。
- **解釈として**: atmosphere は 5 段階の「場」（分節以前の全体的経験）の知覚論的記述として機能しますが、5 段階のプロセス全体との構造対応を主張することは困難です。「波」「縁」「渦」「束」への対応がほぼ不在であるため、対応は「場」の知覚的側面に限定されます。

5.10 パラメトリシズム（Schumacher）

- **事実として**: Patrik Schumacher（1961-）のパラメトリシズムは、連続的差異化によって均質な空間を解体し、パラメータの操作により全体を統合する設計思想です。
- **読み取りとして**: ここでは、「連続的差異化=境界の消去」という操作原理が、「縁」の構造と矛盾する方向にあることを読み取ります。類似の水準はラベルの表面的類似にとどまります。
- **解釈として**: パラメトリシズムの核心は境界の消去にあり、5 段階の「縁」（対立する要素が共存する帯域）とは構造的に矛盾します。この矛盾自体が理論的に興味深く、「境界を消去する設計思想は生成の条件をどう変えるか」という問いを提起します。Jacobs の border vacuum（縁の不在がもたらす都市の断絶）と構造的に同型であり、「縁なき生成」が何をもたらすかの建築的実験として読める点は注目に値します。

5.11 壁の厚み（poché）

- **事実として**: poché は、古典建築から続く壁の厚みの設計概念です。当初は構造的必然としての壁の厚みが、後に空間的資源として再発見され、設計語彙に転化していきました。壁の内部に通路・収納・小空間を配し、境界を「厚い帯域」として設計する実践は、ボザール以来の建築教育の中で制度化されています。
- **読み取りとして**: ここでは、「縁」の物質的実装としての壁の厚みの構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「境界を厚くする」という操作が「縁」の帯域性の物理的な証拠として機能します。また、壁の厚みが「構造的残余」から「空間的資源」へ転化するプロセスにも注目します。
- **解釈として**: poché は「縁」の物質的実装として最も直接的な対応を持ちます。壁の厚みが構造的残余から空間的資源に転化するプロセスは、5 段階の「場から波への移行」——それまで差異として認知されていなかったものが意識に上るプロセス——の具体的なメカニズム候補と

して仮説的に読むことが可能です。

5.12 都市の認知的境界（Lynch）

- **事実として**: Kevin Lynch（1918-1984）は、都市住民の認知地図研究を通じて、都市の構成要素として 5 つの要素（paths, edges, districts, nodes, landmarks）を抽出しました。特に edge（縁辺）は「障壁にも縫い目にもなる」両義的な性質を持ちます。

- **読み取りとして**: ここでは、理論家の構成物ではなく市民が実際に知覚する「縁」の存在と、その両義性の構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、edge が生成的にも破壊的にも機能しうるという両義性に着目します。なお、5 つの要素と 5 段階の段階数の一致は偶然的であり、要素の並列と段階のプロセスは構造が異なります。

- **解釈として**: Lynch の edge は「縁」の認知型の記述であり、障壁/縫い目の両義性は 5 段階の「縁」が生成的にも破壊的にも機能しうることの都市認知的証拠です。方法論的に確立された認知地図研究に基づく点で、構造対応の信頼性が高い事例です。

6. 横断的パターン

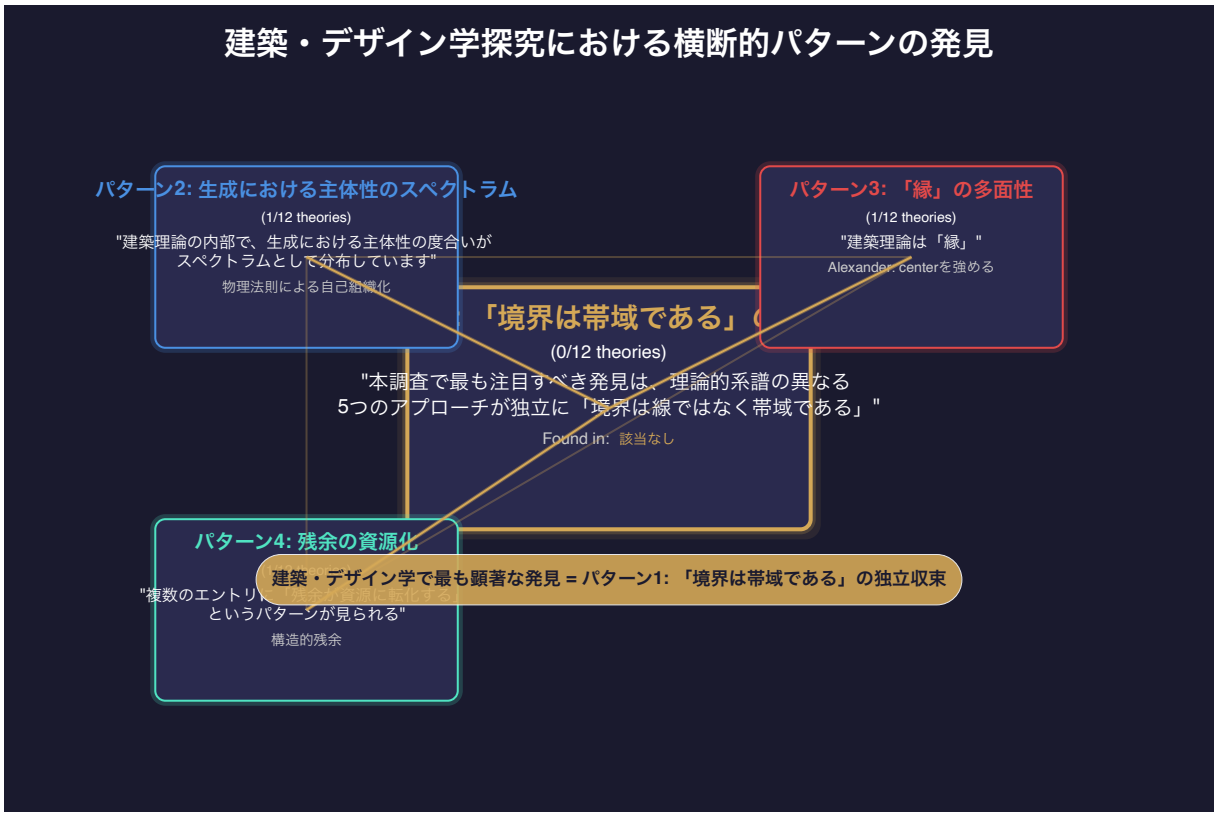

図 3　建築・デザイン学 — 横断的パターン図

パターン 1:「境界は帯域である」の独立収束

本調査で最も注目すべき発見は、理論的系譜の異なる 5 つのアプローチが独立に「境界は線ではなく帯域である」という知見に収束していることです。Alexander の「center を強める厚みのある輪郭」、Otto の「形態を規定する境界条件群」、van Eyck の「二項対立を媒介する in-between」、Hertzberger の「公私の勾配を持つ閾空間」、「間」における「可変的な内外調停装置としての縁側」——これらは互いに独立した理論的系譜から出発しながら、同一の構造的洞察に到達しています。

この収束は、5 段階の「縁」が特定の理論家の発明ではなく、複数の独立した観察が指し示す構造であることを示唆します。人類学（Turner, Douglas らの「移行期は帯域」）との領域横断的な一致がこの収束をさらに強化しています。

パターン 2: 生成における主体性のスペクトラム

建築理論の内部で、生成における主体性の度合いがスペクトラムとして分布しています。Otto の form-finding では主体性がほぼゼロ（物理法則による自己組織化）、Menges の計算形態生成では材料特性とアルゴリズムの協働、Alexander の unfolding では設計者の deep feeling が参与し、van Eyck や Hertzberger では設計者の意図的な「縁」の設計、Aravena では専門家と居住者の協働です。

5 段階の構造がこのスペクトラムのすべてのポジションで保存されていることは、5 段階が主体性に依存しない「構造そのもの」を記述している可能性を示唆します。

パターン 3:「縁」の多面性

建築理論は「縁」の 10 の顔を示しています。構成型（Alexander: center を強める）、規定型（Otto: 形態を決定する）、媒介型（van Eyck: 対立を媒介する）、居場所型（Hertzberger: 留まることを可能にする）、逆照射型（Jacobs: 不在により本質を照らす）、時空間型（間: 動的に可変である）、界面型（Menges: 材料と環境の接触面である）、未完型（Aravena: 不完全さから生成を誘発する）、物質型（poché: 物理的に厚い）、認知型（Lynch: 知覚され記憶される）。

これらの顔は相互排他的ではなく、一つの「縁」が複数の顔を同時に持ちえます。たとえば縁側は「時空間型」であり「居場所型」であり「物質型」でもあります。この多面性は、「縁」を単一の定義に還元できないことを示すと同時に、建築が「境界の設計」を本質とする分野であることの反映です。

パターン 4: 残余の資源化

複数のエントリに「残余が資源に転化する」パターンが確認されました。poché では壁の厚み（構造的残余）が空間的資源に、Jacobs では余白空間が多様性の源泉に、「間」では柱間の空が美学的な経験資源に、Aravena では未完成空間が増築の可能性に転化しています。

このパターンは、5 段階の「場から波への移行」——それまで差異として認知されていなかったものが差異として意識に上るプロセス——の建築的メカニズムの候補として仮説的に読むことが可能です。ただし、この仮説は本領域の知見に限られており、他領域での確認が必要です。

7. 未解決の問い

本調査を通じて、以下の問いが未解決のまま残っています。

Alexander の unfolding の位置づけ: structure-preserving transformation は 5 段階の「波」（差異の立ち上がり）の記述なのか、それとも「縁」（関係の再編）の操作記述なのか。「壊さずに強める」という操作は、人類学の Turner が描く「分離、リミナリティ、統合」のプロセスとは破壊の有無という点で異なっており、両者が対立するのか補完するのかは明確になっていません。

「縁」の 10 の顔の統合的位置づけ: 建築理論が示す 10 種類の「縁」は、5 段階の「縁」の下位構造を示唆するのか、それとも一つの「縁」の多面的記述に過ぎないのか。他領域の「縁」の記述との統合後に判断が必要です。

建築の「失敗」と 5 段階: 本調査の理論群は「成功した建築」「生きた建築」に偏っています。建築の崩壊（物理的崩壊、社会的崩壊、認知的無視）が 5 段階のどの段階の逆行に対応するかは未考察です。5 段階の逆行として記述可能なのか、それとも崩壊は 5 段階とは異なるプロセスなのかは重要な問いとして残ります。

「束」からの回帰メカニズム: 建築は物理的に長期間（年から世紀）存続します。「束」として固定化された建築物の用途変更、改修、再解釈は「束から場への回帰」のプロセスでありえますが、そのメカニズムは体系的に考察されていません。

「計算的最適化」と「自発的生成」の質的差異: Menges における計算的探索と、Otto における物理的な自己組織化の質的差異は維持すべき問いです。

8. 結論

建築・空間デザイン学は、5 段階モデルとの構造対応が最も豊かに確認された領域の一つです。

特に「縁」については、理論的系譜の異なる 5 つ以上のアプローチが独立に「境界は線ではなく帯域である」という同一の構造に収束しており、この知見は本調査の中で最も堅い発見の一つです。12 のエントリ中 10 が「縁」への対応を持ち、そのうち 7 件が強い対応を示しています。

「場」「波」「渦」「束」についても、物理的生成（Otto）、段階的設計（Alexander）、社会的プロセス（Aravena）など多様なスケールとメカニズムで対応が確認されました。生成における主体性のスペクトラム全体にわたって 5 段階の構造が保存されていることは、このモデルが主体性に依存しない記述枠組みである可能性を示唆します。

一方で、パラメトリシズム（Schumacher）における「連続的差異化=境界の消去」は 5 段階の「縁」と構造的に矛盾しており、この矛盾は 5 段階モデルの適用限界を考える上で重要な事例です。また、身体感覚建築（Pallasmaa）は「場」への限定的対応にとどまり、現象学的な知覚記述とプロセスモデルの次元差が明確になりました。

結びの温度開示 本調査の知見は確定から仮説までの温度帯に分布しています。「境界は帯域である」の独立収束は確定に近い知見ですが、「残余の資源化」メカニズムや「崩壊の 5 段階分析」については仮説段階であり、更なる検証が必要です。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6
evidence_count	12 件（強い対応: 8, 部分的: 3, 対応なし: 1）
source_evidence	evidence-D27-architecture.md
source_dr	DR-D27-architecture-design.md
reader_rules	reader-rules-creation v2.2
template	domain-report-template v1.0